

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 21-jun-2024

Número de Revisión 6

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Karl Fischer Coulometric AG-Oil, anolyte solution, for cells with or without diaphragm |
| Cat No. :           | 47195                                                                                  |
| Sinónimos           | No hay información disponible                                                          |
| Uso recomendado     | Productos químicos de laboratorio.                                                     |
| Usos desaconsejados | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.                                    |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### Teléfono de emergencia

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC**, **Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Líquidos inflamables                     | Categoría 2   |
| Toxicidad aguda oral                     | Categoría 3   |
| Toxicidad aguda cutánea                  | Categoría 3   |
| Toxicidad aguda por inhalación - Vapores | Categoría 3   |
| Corrosión o irritación cutáneas          | Categoría 1 B |
| Lesiones o irritación ocular graves      | Categoría 1   |
| Carcinogenicidad                         | Categoría 1B  |

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Toxicidad para la reproducción                                                        | Categoría 1B |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)                       | Categoría 1  |
| Órganos diana el nervio óptico, Sistema nervioso central (SNC), Aparato respiratorio. |              |
| Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)                        | Categoría 1  |
| Órganos diana Hígado, Sangre, Riñón, Sistema nervioso central (SNC).                  |              |

## Elementos de la etiqueta

### Palabras de advertencia

Peligro

### Indicaciones de peligro

Líquido y vapores muy inflamables  
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves  
Puede irritar las vías respiratorias  
Puede provocar cáncer  
Puede dañar al feto  
Provoca daños en los órganos  
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas  
Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación



### Consejos de prudencia

#### Prevención

Pedir instrucciones especiales antes del uso  
No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad  
Utilizar el equipo de protección individual obligatorio  
Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación  
No comer, beber ni fumar durante su utilización  
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado  
No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol  
Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar  
Mantener el recipiente herméticamente cerrado  
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción  
Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante  
Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas  
Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas  
Mantener en lugar fresco

#### Respuesta

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

#### Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

#### Piel

Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas  
SI EN PIEL (o pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar la piel con agua/ ducharse

#### Ojos

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

#### Ingestión

Enjuagarse la boca  
NO provocar el vómito

**Incendio**

En caso de incendio: Utilizar CO<sub>2</sub>, polvo seco o espuma como método de extinción

**Almacenamiento**

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

**Otros peligros**

Tóxico: puede ser mortal o provocar ceguera en caso de ingestión. Vapor dañino. NO ES POSIBLE HACERLO NO TÓXICO. ADVERTENCIA. Cáncer y daño reproductivo - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente                   | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|------------------------------|------------|--------------------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | 45.0               |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | 10.0               |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | 10                 |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | 10.0               |
| Triclorometano               | 67-66-3    | 10.0               |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | 10.0               |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | 5.0                |

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

**Consejo general**

Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.

**Contacto con los ojos**

Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y buscar atención médica.

**Contacto con la piel**

Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Se necesita atención médica inmediata.

**Inhalación**

Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Transportar a la víctima al exterior. Se necesita atención médica inmediata.

**Ingestión**

NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.

**Síntomas y efectos más importantes**

Causa quemaduras por todas las rutas de exposición. La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estómago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

**Notas para el médico**

Tratar los síntomas

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

**Medios de extinción apropiados** Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). Polvo(s). Agua pulverizada. En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona. Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión. Puede utilizarse niebla de agua para enfriar los contenedores cerrados. Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico seco, Arena seca, Espuma resistente al alcohol.

**Medios de extinción no apropiados** No hay información disponible

**Punto de Inflamación** 9 °C / 48.2 °F

**Método -** No hay información disponible

**Temperatura de autoignición** No hay información disponible

**Límites de explosión**

**Superior** No hay datos disponibles

**Inferior** No hay datos disponibles

**Sensibilidad a impactos mecánicos** No hay información disponible

**Sensibilidad a descargas estáticas** No hay información disponible

#### Peligros específicos que presenta el producto químico

Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes. El producto provoca quemaduras en los ojos, la piel y las membranas mucosas. Inflamable. Los contenedores pueden explotar si se calientan. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Los vapores se pueden desplazar hasta una fuente de ignición y producir el retroceso de la llama.

#### Productos de combustión peligrosos

Óxidos de nitrógeno (NO<sub>x</sub>). Óxidos de azufre. Yoduro de hidrógeno.

#### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

#### NFPA

**Salud**  
3

**Inflamabilidad**  
3

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
-

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

**Precauciones personales** Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evacuar al personal a zonas seguras. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Retirar todas las fuentes de ignición. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Precauciones relativas al medio ambiente** No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado.

**Métodos de contención y limpieza** Absorber con material absorbente inerte. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

**Manipulación** Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Deben conectarse a tierra, todas las partes metálicas de las instalaciones que se usen para evitar la

inflamación de vapores por la descarga de la electricidad estática. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

**Almacenamiento.**

Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de sustancias corrosivas. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Materiales incompatibles. Ácidos. Agente reductor. Cloruros de ácidos. Anhídridos de ácidos. Agente comburente.

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente        | ACGIH TLV                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 | NIOSH                                                                                                        | Mexico OEL (TWA)              |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Alcohol metílico  | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 6000 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 325 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm |
| Xilenos           | TWA: 20 ppm                           | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 435 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 150 ppm<br>(Vacated) STEL: 655 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 ppm<br>TWA: 435 mg/m <sup>3</sup>         |                                                                                                              | TWA: 100 ppm<br>STEL: 150 ppm |
| Dióxido de azufre | STEL: 0.25 ppm                        | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 5 ppm<br>(Vacated) STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 13 mg/m <sup>3</sup>                   | IDLH: 100 ppm<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 13 mg/m <sup>3</sup>         | STEL: 0.25 ppm                |
| Dietanolamina     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Skin      | (Vacated) TWA: 3 ppm<br>(Vacated) TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                              | TWA: 3 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>      |
| Triclorometano    | TWA: 10 ppm                           | (Vacated) TWA: 2 ppm<br>(Vacated) TWA: 9.78 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 240 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | IDLH: 500 ppm<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 9.78 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 10 ppm                   |

### Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)

OSHA Administración de Seguridad y Salud

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

### Medidas técnicas

Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

### Equipo de protección personal

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.

**Tipo de filtro recomendado:** SCBA. Filtro contra partículas conforme a la norma EN 143.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Líquido                       |
| Aspecto                               | Incoloro - Amarillo claro     |
| Olor                                  | No hay información disponible |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No es aplicable               |
| Punto/intervalo de fusión             | No hay datos disponibles      |
| Punto /intervalo de ebullición        | 59 °C / 138.2 °F              |
| Punto de Inflamación                  | 9 °C / 48.2 °F                |
| Índice de Evaporación                 | No hay información disponible |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No es aplicable               |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | 23 hPa @ 20 °C                |
| Densidad de vapor                     | No hay información disponible |
| Densidad relativa                     | 1.04 g/cm3                    |
| Solubilidad                           | sin datos disponibles         |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No hay información disponible |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riesgo de reacción</b>                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                               |
| <b>Estabilidad</b>                            | Estable en condiciones normales.                                                     |
| <b>Condiciones que deben evitarse</b>         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición.    |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | Ácidos, Agente reductor, Cloruros de ácidos, Anhídridos de ácidos, Agente comburente |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre, Yoduro de hidrógeno                     |
| <b>Polimerización peligrosa</b>               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                      |
| <b>Reacciones peligrosas</b>                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                   |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

#### Información del producto

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DL50 oral</b>    | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. Categoría 3. ATE = 50 - 300 mg/kg.   |
| <b>DL50 cutánea</b> | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 2000 mg/kg. Categoría 3. ATE = 200 - 1000 mg/kg. |
| <b>Vapor LC50</b>   | A la vista de ATE disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. ATE > 20 mg/l. Categoría 3. ATE = 2 - 10 mg/l.         |

#### Información sobre los componentes

| Componente       | DL50 Oral                      | DL50 cutánea                  | LC50 Inhalación                  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Alcohol metílico | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat) | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h    |
| Xilenos          | LD50 = 3500 mg/kg ( Rat )      | LD50 > 4350 mg/kg ( Rabbit )  | 29.08 mg/L [MOE Risk Assessment] |

|                   |                          |                              |                                    |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                   |                          |                              | Vol.1, 2002]                       |
| Dióxido de azufre | No figura en la lista    | No figura en la lista        | Per CGA P-20: 2500 ppm/1hr ( Rat ) |
| Dietanolamina     | LD50 = 780 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 11.9 mL/kg ( Rabbit ) | No figura en la lista              |
| Triclorometano    | LD50 = 450 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20 g/kg ( Rabbit )    | 47,702 mg/L ( Rat ) 4 h            |
| 1H-Imidazol       | 970 mg/kg (Rat)          | -                            | -                                  |

**Productos Toxicológicamente Sinérgicos** No hay información disponible

**Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo**

**Irritación** No hay información disponible

**Sensibilización** No hay información disponible

**Carcinogenicidad** La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente                   | Nº CAS     | IARC                  | NTP                    | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | Group 2B              | No figura en la lista  | A3                    | X                     | A3                    |
| Triclorometano               | 67-66-3    | Group 2B              | Reasonably Anticipated | A3                    | X                     | A3                    |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | No figura en la lista | No figura en la lista  | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

NTP: (National Toxicity Program)

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, International Agency for Research on Cancer)

Grupo 1 - Carcinógeno para el hombre

Grupo 2A - Probablemente carcinógeno para el hombre

Grupo 2B - Posiblemente carcinógeno para el hombre

NTP: (National Toxicity Program)

Conocido - carcinógeno conocido

Razonablemente anticipado - se puede anticipar razonablemente que sea un carcinógeno para el hombre

A1 - Carcinógeno conocido en humanos

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Carcinógeno en animales

ACGIH: (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

México - Límites de exposición ocupacional - Carcinógenos

A1 - Confirmed Human Carcinogen

A2 - Carcinógeno sospechado en humanos

A3 - Confirmed Animal Carcinogen

A4 - No clasificable como carcinógeno para humanos

A5 - Not Suspected as a Human Carcinogen

**Efectos mutagénicos** No hay información disponible

**Efectos sobre la reproducción** No hay información disponible.

**Efectos sobre el desarrollo** No hay información disponible.

**Teratogenicidad** No hay información disponible.

**STOT - exposición única** el nervio óptico Sistema nervioso central (SNC) Aparato respiratorio  
**STOT - exposición repetida** Hígado Sangre Riñón Sistema nervioso central (SNC)

**Peligro por aspiración** No hay información disponible

**Síntomas / efectos, agudos y retardados** La inhalación de grandes concentraciones de vapor puede provocar síntomas como cefalea, mareos, cansancio, náuseas y vómitos: El producto es un material corrosivo. Está

contraindicado el uso de lavado gástrico o inducción de emesis. La posible perforación del estomago o esófago debe ser investigada: La ingestión provoca edemas y lesiones graves de los tejidos delicados y peligro de perforación

#### Información del alterador del sistema endocrino

No hay información disponible

#### Otros efectos adversos

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente. Contiene una sustancia que es: Tóxico para los organismos acuáticos.

| Componente       | Algas de agua dulce                                                                                            | Peces de agua dulce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Microtox                                                                                                                                                     | pulga de agua                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol metílico | No figura en la lista                                                                                          | Pimephales promelas: LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC50 = 39000 mg/L 25 min<br>EC50 = 40000 mg/L 15 min<br>EC50 = 43000 mg/L 5 min                                                                              | EC50 > 10000 mg/L 24h                                                             |
| Xilenos          | No figura en la lista                                                                                          | LC50: 30.26 - 40.75 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 780 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 23.53 - 29.97 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: > 780 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: 7.711 - 9.591 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 19 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 13.1 - 16.5 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 13.5 - 17.3 mg/L, 96h (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.661 - 4.093 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 13.4 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50 = 0.0084 mg/L 24 h                                                                                                                                      | LC50: = 0.6 mg/L, 48h (Gammarus lacustris)<br>EC50: = 3.82 mg/L, 48h (water flea) |
| Dietanolamina    | EC50: 2.1 - 2.3 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 7.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) | Pimephals prome: LC50: 140 mg/L/96h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EC50 = 73 mg/L 5 min<br>EC50 > 16 mg/L 16 h                                                                                                                  | EC50: = 55 mg/L, 48h (Daphnia magna)                                              |
| Triclorometano   | EC50 = 560 mg/L/48h                                                                                            | LC50: = 300 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 18 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 71 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 520 mg/L/5 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/15 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50 = 670 mg/L/30min | EC50 = 28.9 mg/L/48h                                                              |

|             |                                                                                                         |                       |                                                                                                     |                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1H-Imidazol | EC50: = 82 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 130 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) | No figura en la lista | = 1200 mg/L EC50<br>Pseudomonas putida 17 h<br>= 231 mg/L EC50<br>Photobacterium phosphoreum 30 min | EC50: = 341.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

**Persistencia/ Degradabilidad** La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su volatilidad.

| Componente       | log Pow |
|------------------|---------|
| Alcohol metílico | -0.74   |
| Xilenos          | 3.15    |
| Dietanolamina    | -2.46   |
| Triclorometano   | 2       |
| 1H-Imidazol      | -0.02   |

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

| Componente                 | RCRA - Residuos de la serie U | RCRA - Residuos de la serie P |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Alcohol metílico - 67-56-1 | U154                          | -                             |
| Xilenos - 1330-20-7        | U239                          | -                             |
| Triclorometano - 67-66-3   | U044                          | -                             |

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### DOT

Nº ONU UN3286  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.  
**Nombre técnico** (METHANOL, Imidazole)  
**Clase de peligro** 3  
**Clase de peligro subsidiario** 6.1, 8  
**Grupo de embalaje** II

#### TDG

Nº ONU UN3286  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.  
**Clase de peligro** 3  
**Clase de peligro subsidiario** 6.1, 8  
**Grupo de embalaje** II

#### IATA

Nº ONU UN3286  
**Designación oficial de transporte** FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.\*  
**Clase de peligro** 3  
**Clase de peligro subsidiario** 6.1, 8  
**Grupo de embalaje** II

#### IMDG/IMO

Nº ONU UN3286  
**Designación oficial de transporte** Líquido inflamable, tóxico, corrosivo, n.e.p.  
**Clase de peligro** 3

Clase de peligro subsidiario 6.1, 8  
Grupo de embalaje II

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### United States of America Inventory

| Componente                   | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| Triclorometano               | 67-66-3    | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | X    | ACTIVE                                        | -                           |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | -    | -                                             | -                           |

#### Leyenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

### Inventarios internacionales

X = enumeran, Australia, U.S.A. (TSCA), Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australia (AICS), Korea (KECL), China (IECSC), Japan (ENCS), Filipinas (PICCS), Taiwan (TCSI), Japan (ISHL), New Zealand (NZIoC), Japan (ISHL).

| Componente                   | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------------------------|------------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | X   | -    | 200-659-6 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-23193 |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | X   | -    | 215-535-7 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-35427 |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | X   | -    | 231-195-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-32567 |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | X   | -    | 203-868-0 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20959 |
| Triclorometano               | 67-66-3    | X   | -    | 200-663-8 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-34076 |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | X   | -    | 206-019-2 | X     | X    | X    | X    | X     | KE-20937 |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | -   | -    | -         | -     | -    | -    | X    | -     | -        |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Reglamentaciones Federales

#### SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente       | Nº CAS    | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Alcohol metílico | 67-56-1   | 45.0               | 1.0 %                       | -                               |
| Xilenos          | 1330-20-7 | 10.0               | 1.0 %                       | -                               |
| Dietanolamina    | 111-42-2  | 10.0               | 1.0 %                       | -                               |
| Triclorometano   | 67-66-3   | 10.0               | 0.1 %                       | -                               |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean  
Water Act)**

| Componente     | CWA - Sustancias<br>peligrosas | CWA - Cantidades<br>notificables | CWA - Contaminantes<br>tóxicos | CWA - Contaminantes<br>prioritarios |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Xilenos        | X                              | 100 lb                           | -                              | -                                   |
| Triclorometano | X                              | 10 lb                            | X                              | X                                   |

**Ley del Aire Limpio**

| Componente       | HAPS Data | Class 1 Ozone Depletors | Class 2 Ozone Depletors |
|------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Alcohol metílico | X         |                         | -                       |
| Xilenos          | X         |                         | -                       |
| Dietanolamina    | X         |                         | -                       |
| Triclorometano   | X         |                         | -                       |

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud  
No es aplicable

| Componente        | Specifically Regulated Chemicals | Highly Hazardous Chemicals |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Dióxido de azufre | -                                | TQ: 1000 lb                |

**CERCLA**

Este material, tal como se suministra, contiene una o más sustancias reguladas como sustancias peligrosas bajo la Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355).

| Componente        | Cantidades notificables<br>(RQ) de sustancias<br>peligrosas | Preguntas frecuentes<br>sobre sustancias<br>extremadamente<br>peligrosas de CERCLA | Cantidad reportable SARA<br>(RQ) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Alcohol metílico  | 5000 lb                                                     | -                                                                                  | 5000 lb<br>2270 kg               |
| Xilenos           | 100 lb                                                      | -                                                                                  | 100 lb<br>45.4 kg                |
| Dióxido de azufre | -                                                           | 500 lb                                                                             | -                                |
| Dietanolamina     | 100 lb                                                      | -                                                                                  | 100 lb<br>45.4 kg                |
| Triclorometano    | 10 lb                                                       | 10 lb                                                                              | 10 lb<br>4.54 kg                 |

**Proposición 65 de California**

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:

| Componente        | Nº CAS    | Prop. 65 de California      | Prop 65 NSRL           | Categoría                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Alcohol metílico  | 67-56-1   | Developmental               | -                      | Developmental               |
| Dióxido de azufre | 7446-09-5 | Developmental               | -                      | Developmental               |
| Dietanolamina     | 111-42-2  | Carcinogen                  | -                      | Carcinogen                  |
| Triclorometano    | 67-66-3   | Carcinogen<br>Developmental | 20 µg/day<br>40 µg/day | Developmental<br>Carcinogen |

**Normativas estatales de derecho a  
la información de los EE.UU.**

| Componente        | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Alcohol metílico  | X             | X            | X            | X        | X            |
| Xilenos           | X             | X            | X            | X        | X            |
| Dióxido de azufre | X             | X            | X            | -        | X            |
| Dietanolamina     | X             | X            | X            | X        | X            |
| Triclorometano    | X             | X            | X            | X        | X            |

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): Y

Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto contiene los siguientes productos químicos DHS:  
**Leyenda** - STQs = Cantidades de umbral de detección, APA = Una cantidad etiquetada

| Componente        | DHS Chemical Facility Anti-Terrorism Standard                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dióxido de azufre | Release STQs - 5000lb (anhydrous)<br>Theft STQs - 500lb (anhydrous) |
| Triclorometano    | Release STQs - 20000lb                                              |

**Otras regulaciones internacionales**

México - Grado No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH**

| Componente                   | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas                                      | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | -                                                                 | Use restricted. See entry 69.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                          |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                          |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | -                                                                 | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)                                                                        | -                                                                                                          |
| Triclorometano               | 67-66-3    | -                                                                 | Use restricted. See entry 32.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | -                                                                 | Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                          |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | -                                                                 | -                                                                                                                                          | -                                                                                                          |

**REACH enlaces**

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente                   | Nº CAS     | OECD HPV           | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| Triclorometano               | 67-66-3    | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | Figura en la lista | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | No es aplicable    | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

Otras regulaciones internacionales

| Componente                   | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Alcohol metílico             | 67-56-1    | 500 tonne                                                                                       | 5000 tonne                                                                                               | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Xilenos                      | 1330-20-7  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y42                      |
| Dióxido de azufre            | 7446-09-5  | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Dietanolamina                | 111-42-2   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| Triclorometano               | 67-66-3    | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | Annex I - Y45                      |
| 1H-Imidazol                  | 288-32-4   | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |
| 1H-Imidazole, monohydriodide | 68007-08-9 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado porDepartamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión21-jun-2024

Fecha de impresión21-jun-2024

Resumen de la revisiónNuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS